

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO - FIEMA
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ESCOLA SESI SÃO LUÍS - ANEXO
ITINERÁRIO DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

ANA CLARA PINHEIRO SOUSA
DANDARA MARIA DA SILVA FARIAS
GIOVANNA LETÍCIA RIBEIRO DO LAGO
KAEMILY KRISTINNY PEREIRA FERREIRA
KAWANNY BARBOSA DE SOUZA
MARIANA COSTA SA DE SOUZA

Controle PID

Implementação em projeto utilizando arduíno

ANA CLARA PINHEIRO SOUSA
DANDARA MARIA DA SILVA FARIAS
GIOVANNA LETÍCIA RIBEIRO DO LAGO
KAEMILY KRISTINNY PEREIRA FERREIRA
KAWANNY BARBOSA DE SOUZA
MARIANA COSTA SA DE SOUZA

Controle PID

Implementação em projeto utilizando arduíno

Trabalho apresentado ao Itinerário de Matemática e suas Tecnologias da Escola SESI São Luís/MA - ANEXO, como requisito parcial para conclusão do Ensino Médio em 2025.

Orientador:

Eng. Luís Eugênio Hoffmann Lopes

São Luís
2025

* Apenas um exemplo, gentileza solicitar à Biblioteca da Instituição.

Neves, Anacleto Nascimento Soares

Controle PID/ Anacleto Nascimento Soares Neves, Suellen Evelyn Pontes dos Santos, João Batista Coelho Júnior, Pedro Serejo Neto, Thiago Ramon Silva Azevedo. São Luís, Maranhão

38p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Anacleto Nascimento Soares Neves Prof. Orientador

Trabalho de Conclusão de Curso – SESI, Novembro de 2025.

1. Palavra-chave1. 2. Palavra-chave2. 2. Palavra-chave3. I. Orientador.
II. Universidade xxx. III. Faculdade de xxx. IV. Título

ANA CLARA PINHEIRO SOUSA
DANDARA MARIA DA SILVA FARIAS
GIOVANNA LETÍCIA RIBEIRO DO LAGO
KAEMILY KRISTINNY PEREIRA FERREIRA
KAWANNY BARBOSA DE SOUZA
MARIANA COSTA SA DE SOUZA

Controle PID

Implementação em projeto utilizando arduíno

Trabalho apresentado ao Itinerário de Matemática e suas Tecnologias da Escola SESI São Luís/MA - ANEXO, como requisito parcial para conclusão do Ensino Médio em 2025.

Trabalho _____ em, 18 de novembro de 2025:

Prof. Me. Eng. Luís Eugênio Hoffmann Lopes
Orientador

Prof. Me. Anacleto Nascimento Soares Neves
Examinador 1

Abad Sydney Reis e Silva Filho
Examinador 2

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradecemos a nós mesmas, por toda a dedicação, o esforço e as contribuições ao longo do desenvolvimento deste projeto. Trabalhar juntas foi uma experiência tranquila, enriquecedora e marcada pelo comprometimento, na qual adquirimos novas habilidades e nos sentimos gratas pelo resultado alcançado.

Também queremos agradecer ao nosso orientador, Luís Eugênio, que nos acompanhou desde o início, sempre disposto a instruir e incentivar o desenvolvimento deste trabalho. Ele nos guiou com paciência, ofereceu recursos, tempo e conhecimento, nos encorajando constantemente a aprender. Seu empenho e apoio foram fundamentais para que este projeto se tornasse realidade.

Por fim, agradecemos ao nosso professor do itinerário, Anacleto Neves, por toda a compreensão e confiança depositadas em nós. Desde o começo, ele acreditou no potencial do nosso projeto e em cada integrante. Sempre disposto a ajudar, fez o possível para que alcançássemos nossos objetivos e concluíssemos esta etapa com orgulho.

"Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe."

Clarice Lispector

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo implementar um sistema de controle PID (Proporcional, Integral e Derivativo) utilizando a plataforma Arduino, aplicado ao modelo didático Ball and Beam. A proposta surgiu da necessidade de compreender de forma prática o funcionamento do controle PID e sua importância para a estabilidade de sistemas automatizados. O projeto foi desenvolvido com base na integração de sensores ultrassônicos, servomotor e uma estrutura física confeccionada em MDF e impressão 3D, controlados por um algoritmo programado em C++. A metodologia envolveu a montagem do sistema, o desenvolvimento do código, a calibração dos parâmetros e a análise do comportamento do controle em diferentes condições. Os resultados mostraram que o controlador foi capaz de estabilizar a esfera em equilíbrio, apresentando resposta rápida e erro mínimo após os ajustes adequados dos ganhos proporcional, integral e derivativo. Conclui-se que o uso do Arduino se mostrou eficiente para aplicações educacionais, unindo teoria e prática no estudo de sistemas de controle.

Palavras-chave: Controle PID. Arduino. Automação. Estabilidade. Sistema Ball and Beam.

ABSTRACT

This work aimed to implement a PID (Proportional, Integral, and Derivative) control system using the Arduino platform, applied to the didactic Ball and Beam model. The proposal arose from the need to understand, in a practical way, the operation of the PID controller and its importance for the stability of automated systems. The project was developed through the integration of ultrasonic sensors, a servomotor, and a physical structure made of MDF and 3D printing, controlled by a C++ algorithm. The methodology included assembling the system, programming the control logic, calibrating parameters, and analyzing system behavior under different conditions. The results showed that the controller successfully stabilized the ball in equilibrium, with a fast response and minimal error after proper tuning of proportional, integral, and derivative gains. It is concluded that Arduino proved to be an efficient educational tool, combining theory and practice in the study of control systems.

Keywords: PID Control. Arduino. Automation. Stability. Ball and Beam System.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Diagrama de blocos - Controlador Integrativo	18
Figura 4.1 – base	24
Figura 4.2 – Suporte do sensor ultrassônico	25
Figura 4.3 – Suporte de barra	25
Figura 4.4 – Bola	26
Figura 4.5 – Barra	26
Figura 4.6 – Sensor Ultrassônico Superior	27
Figura 4.7 – Sensor Ultrassônico Inferior	27
Figura 4.8 – Bloco Referencial	28
Figura 4.9 – Servo motor	29
Figura 4.10–Arduino nano	29
Figura 4.11–Projeto 3d	30
Figura 4.12–Circuito eletrônico	31
Figura 4.13–Barra	32
Figura 4.14–Barra adaptada	33
Figura 5.1 – projeto ball and beam	34

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3D	Tridimensional
ABS	Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antibloqueio)
C++	Linguagem de Programação C++
EPS	Electric Power Steering (Direção Elétrica Assistida)
GND	Ground (Terra referência elétrica)
HC-SR04	Sensor Ultrassônico de Distância
Ki	Ganho Integral (Constante que corrige o erro acumulado)
Kp	Ganho Proporcional (Constante que reage ao erro atual)
Kd	Ganho Derivativo (Constante que antecipa variações do erro)
MDF	Medium Density Fiberboard (Madeira de Média Densidade)
MG996R	Modelo de Servomotor utilizado no sistema
PID	Proporcional, Integral e Derivativo (Tipo de controlador)
PLA	Polylactic Acid (Ácido Polilático material de impressão 3D)
PWM	Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso)
PV	Process Variable (Variável de Processo)
Td	Tempo Derivativo
Ti	Tempo Integral
V3.0	Versão 3.0 (referente à placa Arduino Nano)

SUMÁRIO

Lista de Figuras	9
1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Definição do Problema	14
1.2 Premissas e Hipóteses	14
1.2.1 Objetivo geral	14
1.2.2 Objetivos específicos	15
2 Conceitos Gerais	16
2.1 Controle PID	16
2.1.1 Princípio de Funcionamento do PID	16
2.1.2 Erro	16
2.1.3 Ação Proporcional	17
2.1.3.1 Banda Proporcional	17
2.1.4 Ação Integral	17
2.1.5 Ação Derivativa	19
2.2 Vantagens e Limitações do PID	20
2.3 Vantagens	20
2.4 Limitações	21
3 Revisão da Literatura	22
3.1 Aplicações na Medicina	22
3.2 Aplicações na Mecânica Automotiva	22
3.3 Aplicações na Indústria	23
4 METODOLOGIA	24
4.1 Materiais e Equipamentos	24
4.1.1 base retangular	24
4.1.2 Suporte do sensor ultrassônico	25
4.1.3 Suporte da barra	25
4.1.4 Bola	25
4.1.5 Barra	26
4.1.6 Sensores Ultrassônicos	27
4.1.7 Bloco Referencial	28
4.1.8 Servomotor	28
4.1.9 Placa de Controle	29
4.2 Etapas de Desenvolvimento	29
4.2.1 Montagem de estrutura física	30
4.2.2 Implementação do circuito eletrônico	30
4.3 Limitações	31

4.4	Problemas encontrados durante o experimento	32
5	RESULTADOS	34
5.1	Análise dos parâmetros PID	34
6	CONCLUSÃO	36
 Referências		 37

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e o aumento da automação em diversos setores da indústria, torna-se cada vez mais necessário compreender e aplicar métodos de controle capazes de garantir precisão, estabilidade e eficiência em sistemas dinâmicos. Entre as técnicas mais difundidas nesse campo está o controlador PID (Proporcional, Integral e Derivativo), amplamente utilizado por sua simplicidade, versatilidade e resultados consistentes em diferentes contextos de aplicação.

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho surge da importância de compreender, de forma prática, como o controle PID atua em sistemas físicos e como seus parâmetros influenciam diretamente o desempenho de um processo automatizado. Assim, o estudo propõe o uso do Arduino uma plataforma acessível e de fácil programação como meio para implementar e observar o comportamento de um sistema de controle em tempo real.

A necessidade deste trabalho está relacionada à formação técnica e científica dos estudantes, visto que a aplicação prática de conceitos de matemática, física e programação contribui para o entendimento integral dos princípios da automação e do controle de sistemas. Além disso, o projeto busca aproximar o ambiente educacional das práticas adotadas na engenharia e na indústria, onde o controle PID é amplamente empregado em equipamentos como braços robóticos, sistemas de climatização, drones e processos industriais automatizados.

O presente estudo tem como objetivo geral implementar um sistema de controle PID utilizando Arduino, aplicado ao modelo Ball and Beam, a fim de compreender seu funcionamento e avaliar seu desempenho no controle de posição de um objeto. Especificamente, pretende-se projetar a estrutura física do sistema, desenvolver a programação em C++, ajustar os parâmetros do controlador e analisar a estabilidade e a resposta do sistema em diferentes condições de operação.

Trabalhos anteriores, como os de Åström e Hägglund (1995) e Ogata (2010), já destacaram a eficiência e a robustez do controle PID em processos industriais. Pesquisas recentes também exploram sua aplicação em áreas como medicina (Cao et al., 2024) e mecânica automotiva (Wei, 2023), evidenciando sua relevância e adaptabilidade. Com base nesses estudos, este trabalho contribui para o campo educacional ao demonstrar, de maneira simples e prática, o funcionamento do PID, permitindo que conceitos teóricos sejam visualizados em um experimento real.

Portanto, o desenvolvimento deste projeto não apenas reforça o aprendizado teórico sobre sistemas de controle, mas também incentiva o raciocínio lógico, o trabalho em

equipe e a experimentação, elementos fundamentais na formação de profissionais preparados para os desafios tecnológicos da atualidade.

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A popularidade de controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo) pode ser atribuída em parte ao seu desempenho robusto em uma ampla gama de condições de funcionamento e em parte à sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma forma simples e direta.(INSTRUMENTS, 2025). Nesse sentido, a aplicação desse controle pode ser atribuída a sistemas simples e complexos que requerem um controle preciso. Diante do exposto, questiona-se:

De que maneira a implementação de um controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) otimiza o equilíbrio e a estabilidade de um mecanismo motorizado que controla a posição de um objeto sobreposto sobre ele?

1.2 PREMISSAS E HIPÓTESES

- O sensor de posicionamento do objeto apresenta precisão e eficiência para que as leituras sejam confiáveis para o controle em tempo real.
- Parte-se do pressuposto que o ambiente de operação do projeto real não possui condições extremas de variação que inviabilizam o controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) .
- Pressupõe-se que a plataforma de hardware escolhida é capaz de executar o algoritmo PID em tempo real com eficácia.
- Os equipamentos e mecanismos utilizados possuem capacidade de resposta rápida e torque adequado para movimentar a haste de forma eficiente, não introduzindo atrasos significativos no sistema.

1.2.1 Objetivo geral

Propor a implementação prática de um sistema de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) utilizando Arduino, com base na linguagem C++, por meio da construção de um protótipo simples com servos-motores, sensores, estrutura em MDF e uma placa controladora, a fim de compreender seu funcionamento e avaliar seus resultados, como: precisão no controle de posição, estabilidade, necessidade de ajuste fino dos parâmetros e limitação para sistemas altamente complexos. Além disso, busca-se demonstrar

sua aplicabilidade em situações reais, como o controle de braços robóticos, sistemas de climatização, drones e automação residencial.

1.2.2 Objetivos específicos

- Projetar um sistema físico de controle baseado no modelo Ball & Beam utilizando Arduino, sensores, a fim de aplicar os fundamentos do controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) em um protótipo real.
- Implementar o controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) no sistema desenvolvido, com programação em C++, visando controlar a posição da esfera com precisão.
- Sintonizar os parâmetros do controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) por meio de técnicas clássicas, com o propósito de analisar o impacto de diferentes ajustes no desempenho do sistema.
- Avaliar a estabilidade, o tempo de resposta e o erro em regime permanente do sistema sob controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo), em condições práticas de funcionamento.

2 CONCEITOS GERAIS

2.1 CONTROLE PID

2.1.1 Princípio de Funcionamento do PID

O controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) constitui a estrutura de controle convencional de maior sucesso em termos de aplicação industrial. As ações de controle proporcional (P), integral (I) e derivativa (D) deste controlador são bem entendidas pelo engenheiro de controle e, devido a sua simplicidade e robustez, são aplicadas à maior parcela de processos industriais [ÅSTRÖM K. J. HÄGGLUND \(1995\)](#). Atualmente esse algoritmo se aplica em diversos sistemas dinâmicos, sendo um componente essencial na indústria de controle. Entretanto, as implementações atuais são baseadas em projetos digitais o que favorece a aplicação de vários tipos de algoritmos para melhorar seu desempenho, tais como: anti windup, auto-ajuste, adaptativo, preditivo e inteligentes. [ADÃO \(2011\)](#). Ele atua ajustando a variável de controle, geralmente uma força, velocidade ou posição, para que o sistema alcance e mantenha uma determinada condição ou valor desejado.

O funcionamento de um controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) pode ser descrito pela seguinte expressão:

$$u(t) = uP(t) + uI(t) + uD(t) \quad (2.1)$$

em que $u(t)$ representa a ação de controle total aplicada ao sistema. Essa ação é composta por três termos: o proporcional $uP(t) = Kp \cdot e(t)$ o integral $uI(t) = Ki \int_0^t e(t) dt$, e o derivativo $uD(t) = Kd \cdot \frac{de(t)}{dt}$. Cada um deles é responsável por ajustar a saída do sistema de maneira específica, visando minimizar o erro ao longo do tempo.

Assim, a equação básica do controle PID é dada por:

$$u(t) = Kp \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{e(t)}{dt} \right] \quad (2.2)$$

2.1.2 Erro

Dada a expressão: $e(t) = r(t) - y(t)$ Compreende-se $e(t)$ como o erro instantâneo do sistema, calculado como a diferença entre a referência $r(t)$ que representa o valor desejado para a saída e a saída real do sistema $y(t)$. O erro indica o quanto o sistema

está distante do comportamento esperado. Se o erro for positivo, significa que a saída real está abaixo da referência; se for negativo, está acima. A ação de controle total $u(t)$ está diretamente relacionada ao erro $e(t)$. Cada termo da equação de controle atua sobre esse erro: o termo proporcional reage de forma imediata e direta ao erro atual, o termo integral acumula o histórico dos erros passados, e o termo derivativo prevê a tendência futura do erro. Dessa forma, o controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) combina as três informações presente, passado e futuro do erro para ajustar o sistema de maneira mais precisa e estável, buscando sempre reduzir $e(t)$ e fazer com que a saída real $y(t)$ se aproxime da referência $r(t)$.

2.1.3 Ação Proporcional

A ação proporcional é um mecanismo de controle utilizado em sistemas de malha fechada, responsável por gerar um sinal de controle proporcional à magnitude do erro do sistema. O erro é definido como a diferença entre o valor de referência (setpoint) e a saída real do processo. Assim, quanto maior for o erro, maior será a resposta de controle aplicada ao sistema (OGATA, 2010)

O sinal de controle proporcional pode ser representado pela seguinte equação:

$$u(t) = K_p(r(t) - y(t)) \quad (2.3)$$

2.1.3.1 Banda Proporcional

A banda proporcional (BP) representa a faixa de erro na qual o controlador proporcional atua de forma linear, ou seja, onde o sinal de controle varia proporcionalmente à diferença entre a referência e a saída do sistema. Essa banda é geralmente expressa em termos percentuais e define os limites mínimo (0%) e máximo (100%) da ação de controle.

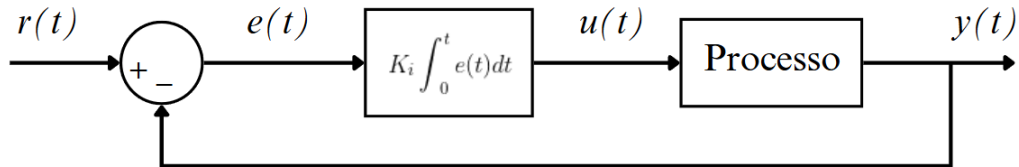
A relação entre a banda proporcional e o ganho proporcional K_p é inversa: quando o valor de K_p é alto, a banda proporcional torna-se estreita. Nesse caso, pequenas variações no erro geram respostas intensas do sistema. Por outro lado, quando K_p é baixo, a banda proporcional se alarga, resultando em uma resposta mais lenta e gradual (DORF, 2014).

2.1.4 Ação Integral

Quando intervenções externas e mínimas ocasionam o aparecimento de um erro no sistema, é possível que a força proporcional não seja suficiente para calcular a diferença entre o valor atual e o valor alvo. Esse erro estático ou regime permanente é identificado pela ação integral. Com a ação integral, um pequeno erro positivo sempre levará a um sinal

de controle crescente, e um erro negativo resultará em um sinal de controle decrescente, independentemente de quão pequeno seja o erro [ÅSTRÖM K. J. HÄGGLUND \(1995\)](#)

Figura 2.1 – Diagrama de blocos - Controlador Integrativo



Fonte: Elaboração Própria, 2025

O termo integrativo do controle PID possui como principal função acelerar a saída do sistema em direção ao valor desejado e eliminar o erro residual de regime permanente, também conhecido como offset, que ocorre quando se utiliza apenas um controlador proporcional. Todavia, como esta ação responde ao erro acumulado ao longo do tempo, pode gerar uma resposta oscilatória, que diminui lentamente ou até mesmo aumenta, levando a situações de ultrapassagem do valor de referência, ambas consideradas indesejáveis [OGATA \(2010\)](#).

Assim, quando a saída $y(t)$ atinge o limite máximo (ou mínimo) do atuador, ocorre a saturação da ação de controle. Nesse caso, o atuador permanece em seu limite máximo, independentemente das variações da saída do processo. Como consequência, a ação integrativa continua a acumular o erro, fazendo com que o termo integral se torne excessivamente grande fenômeno conhecido como "wind-up". Para que o controlador volte a operar na região linear, é necessário que o termo integral seja reduzido, o que só ocorre quando o sinal de erro inverte-se e, durante um período significativo, aplica-se na entrada do controlador um erro de sinal oposto. Esse processo pode resultar em uma resposta transitória lenta e oscilatória, características indesejáveis em sistemas de controle. Diversas estratégias foram desenvolvidas para evitar o efeito de "wind-up".

De forma geral, busca-se impedir que o integrador continue a acumular erro durante a saturação. Uma das técnicas mais utilizadas é a integração condicional, na qual o integrador é desligado sempre que o controlador estiver saturado e o erro $e(t)$ tender a aumentar a carga do integrador, agravando a saturação. Por exemplo, se o controlador estiver saturado no limite máximo, a ação integrativa é desativada enquanto o erro for positivo; assim que o erro se tornar negativo, a ação integrativa é reativada com o objetivo de descarregar o integrador [OGATA \(2010\)](#)

2.1.5 Ação Derivativa

Quando intervenções externas e mínimas ocasionam o aparecimento de um erro no sistema, a simples atuação proporcional pode não ser suficiente para garantir a estabilidade e a rapidez desejadas na resposta do sistema. Nessas situações, a ação derivativa entra como um mecanismo de antecipação, que tem como função corrigir o erro antes que ele se manifeste plenamente. A ação derivativa, portanto, consiste em uma resposta na saída do controlador proporcional à velocidade de variação do erro, agindo como um previsor de comportamento futuro do sistema (POE, 2017)

Esse tipo de controle é particularmente útil em sistemas caracterizados por grandes atrasos de processo e medição, como os de temperatura, onde uma resposta rápida do atuador é essencial para evitar oscilações ou sobrecorrigir a variável de processo. A expressão matemática que representa essa ação é dada por:

$$m(t) = T_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.4)$$

Tempo da derivada, representando o quanto à frente a ação derivativa antecipa a resposta do sistema em comparação à proporcional. Tempos de derivada maiores resultam em ações corretivas mais amplas (CINZA, 1966). Dessa forma, a atuação derivativa ajuda a reduzir a velocidade das variações da variável de processo (PV), prevenindo picos e quedas abruptas e contribuindo para uma transição mais suave da resposta. Em termos práticos, essa ação aumenta a velocidade e a amplitude do movimento da válvula de controle em comparação ao que ocorreria apenas com a ação proporcional, favorecendo uma resposta mais eficiente e controlada (POE, 2017)

Dessa forma, a atuação derivativa ajuda a reduzir a velocidade das variações da variável de processo (PV), prevenindo picos e quedas abruptas e contribuindo para uma transição mais suave da resposta. Em termos práticos, essa ação aumenta a velocidade e a amplitude do movimento da válvula de controle em comparação ao que ocorreria apenas com a ação proporcional, favorecendo uma resposta mais eficiente e controlada (POE, 2017). No entanto, a ação derivativa não deve ser utilizada isoladamente, pois não possui a capacidade de corrigir erros em regime permanente. Além disso, sistemas com medições ruidosas ou com longos tempos mortos podem reagir de forma exagerada às variações rápidas de sinal, produzindo respostas inadequadas. Por isso, seu uso é mais comum em conjunto com ações proporcional (P + D) ou proporcional e integral (PID), e ocasionalmente apenas em transições de setpoint (ADÃO, 2011)

Em resumo, a ação derivativa reforça a estabilidade do sistema e previne ultrapassagens indesejadas, complementando a ação proporcional com uma resposta antecipatória que melhora o desempenho em sistemas com dinâmicas lentas ou sujeitos a perturbações rápidas e transitórias.

2.2 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO PID

Segundo [OGATA \(2010\)](#), a principal função do controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) é reduzir o erro entre uma variável de processo (como temperatura, pressão ou velocidade) e seu valor de referência (setpoint), atuando com base em três componentes: o termo proporcional, que reage ao erro atual; o integral, que acumula o erro ao longo do tempo; e o derivativo, que antecipa as mudanças com base na taxa de variação do erro. Essa composição permite uma resposta mais estável e ajustada do sistema.

2.3 VANTAGENS

Entre as principais vantagens da utilização do PID (Proporcional-Integral-Derivativo) está sua estrutura relativamente simples, que favorece a implementação mesmo quando não se dispõe de um modelo matemático detalhado do processo. Conforme [NISE \(2012\)](#), é possível ajustar os parâmetros do controlador de forma empírica até que se atinja o desempenho desejado, o que o torna adequado para ambientes com restrições de tempo e custo.

Além disso, o PID (Proporcional-Integral-Derivativo) apresenta ampla gama de aplicações. É comumente empregado no controle de temperatura, vazão, pressão, nível, entre outros, e mostra-se eficiente em processos com dinâmica previsível e sem grandes variações. Outro aspecto relevante é a possibilidade de ajuste de desempenho do sistema. Métodos como o de Ziegler-Nichols fornecem estimativas iniciais para os ganhos, facilitando a sintonia do controlador [KUO Benjamin C. GOLNARAGHI \(2003\)](#).

Ferramentas computacionais modernas, como MATLAB/Simulink, LabVIEW e microcontroladores programáveis (Arduino, Raspberry Pi), oferecem suporte direto para implementação do PID, disponibilizando bibliotecas específicas que simplificam a aplicação em sistemas reais. Essa disponibilidade de recursos contribui para a difusão do método e sua adoção em ambientes educacionais e industriais.

Ainda, o PID (Proporcional-Integral-Derivativo) mostra-se tolerante a variações moderadas no comportamento do processo, mantendo a estabilidade operacional em diversas condições. Isso o torna apropriado para sistemas que demandam confiabilidade contínua, como linhas de produção automatizadas ou sistemas de climatização.

2.4 LIMITAÇÕES

Apesar de sua popularidade, o PID (Proporcional-Integral-Derivativo) apresenta restrições importantes que devem ser consideradas na etapa de projeto. Uma das limitações mais relevantes ocorre em sistemas com atraso de transporte significativo (tempo morto) ou com comportamento não linear. De acordo com [ÅSTRÖM K. J. HÄGGLUND \(1995\)](#), o controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) tradicional pode não ser capaz de estabilizar tais processos, resultando em oscilações ou instabilidade.

Outra limitação está relacionada à necessidade de ajuste fino dos parâmetros. Mesmo com métodos automáticos de sintonia, como os empíricos, a definição precisa dos ganhos depende da experiência do operador e da análise do comportamento do sistema. Caso haja alterações nas condições do processo, esses parâmetros podem deixar de ser eficazes, exigindo nova calibração.

Além disso, o componente derivativo do PID é particularmente sensível ao ruído presente no sinal de entrada, o que pode comprometer a estabilidade do sistema. Como observa [OGATA \(2010\)](#), para atenuar esse efeito, é comum o uso de filtros passa-baixa, embora isso introduza atraso adicional e reduza a capacidade preditiva da ação derivativa.

O PID (Proporcional-Integral-Derivativo) convencional também carece de mecanismos adaptativos, não sendo capaz de se ajustar automaticamente a mudanças nas características do processo ou do ambiente. Em sistemas sujeitos a variações frequentes, como processos químicos dinâmicos ou robôs com múltiplos modos operacionais, a performance do controlador pode ser comprometida. Nesses casos, abordagens mais avançadas, como controle adaptativo ou inteligência artificial (fuzzy logic, redes neurais), são mais indicadas.

Portanto, embora o controlador PID seja amplamente empregado com resultados satisfatórios em diversos setores industriais, seu uso requer análise criteriosa das condições operacionais, bem como conhecimento técnico adequado para sua aplicação eficiente e segura.

3 REVISÃO DA LITERATURA

A combinação da ação de controle proporcional, integral e derivativo é denominada ação de controle proporcional - integral - derivativo ou simplesmente PID. Esta ação de controle combinada apresenta as vantagens de cada uma das três ações de controle individuais (proporcional, integral e derivativo); [Bezerra \(2007\)](#). Sistemas de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) são amplamente utilizados em diversas áreas, incluindo indústria, medicina e mecânica automotiva, devido à sua capacidade de regular sistemas com precisão e eficiência [Sang \(2025\)](#). O controle PID é uma técnica fundamental na engenharia, essencial para manter a estabilidade e otimizar o desempenho em uma variedade de aplicações [Wei \(2023\)](#) [Chen \(2024\)](#). O presente capítulo tem como objetivo apresentar os fundamentos teóricos relacionados aos sistemas de controle utilizando controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo), destacando sua importância, funcionamento e aplicações em diferentes áreas, como indústria, medicina e mecânica automotiva.

3.1 APLICAÇÕES NA MEDICINA

Na medicina, os sensores de ultrassom, juntamente com sistemas de controle, são utilizados para monitorar funções vitais e realizar diagnósticos não invasivos [Cao et al. \(2024\)](#). O monitoramento da frequência cardíaca humana e a geração de imagens internas (como em exames B-scan e fotoacústicos) são exemplos de aplicações médicas que se beneficiam de sensores controlados por algoritmos PID (Proporcional-Integral-Derivativo) [Cao et al. \(2024\)](#). Sistemas de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) também são utilizados em equipamentos médicos, como bombas de infusão, para garantir a entrega precisa de medicamentos [Dohler et al. \(2024\)](#).

3.2 APLICAÇÕES NA MECÂNICA AUTOMOTIVA

Na mecânica automotiva, os controladores PID são amplamente utilizados para otimizar diversos sistemas, incluindo o controle de cruzeiro, sistemas de freio antibloqueio (ABS) e sistemas de controle de estabilidade [Wei \(2023\)](#). No controle de cruzeiro, o sistema PID (Proporcional-Integral-Derivativo) ajusta automaticamente a potência do motor para manter a velocidade desejada, adaptando-se a mudanças na inclinação da estrada ou na resistência do ar [Wei \(2023\)](#). Sistemas de ar condicionado automotivos também utilizam controle PID para garantir um ambiente confortável dentro do veículo, ajustando a temperatura e o fluxo de ar com base nas condições externas [Zhang et al. \(2010\)](#).

O controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) também desempenha um papel crucial em sistemas de direção assistida elétrica (EPS), onde ajusta a corrente do motor para fornecer assistência ideal ao motorista, melhorando a estabilidade e a precisão da direção (CHUNFANG; SHAOHUA; JINBO, 2009). Sistemas de suspensão ativa utilizam controle PID para ajustar os amortecedores em tempo real, melhorando o conforto e a dirigibilidade do veículo Li et al. (2022).

3.3 APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA

Na indústria, os controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo) são empregados para regular temperatura, pressão, vazão e muitos outros parâmetros em processos de fabricação Zhang (2025). A indústria de produção de tabaco, por exemplo, utiliza amplamente o controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) para garantir a qualidade e a consistência do produto Zhang (2024). Em sistemas de controle de temperatura, o controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) ajusta continuamente a potência de aquecimento para manter a temperatura desejada, compensando perturbações como variações na temperatura ambiente ou na taxa de fluxo de material Zhang (2025). Na indústria farmacêutica e química, o controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) é crucial para manter condições ambientais ideais, garantindo a qualidade do produto e a eficiência da produção Zhang (2025). Sistemas de automação, incluindo braços robóticos, se beneficiam do controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) para garantir movimentos precisos e coordenados Kulkarni, Kulkarni e Sayyad (2024). A integração de robótica e automação em sistemas industriais melhora a eficiência, precisão e confiabilidade, com o controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) desempenhando um papel central na otimização do desempenho dinâmico Kulkarni, Kulkarni e Sayyad (2024). Redes industriais também empregam sistemas de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) para gestão e otimização de processos complexos Chen et al. (2023).

4 METODOLOGIA

Nesta metodologia, o modelo físico escolhido para a implementação do controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) é o sistema "Ball and Beam" que inclui mecânica, eletrônica e controle, sendo composto por uma bola, uma barra, dois sensores ultrassônicos, um bloco referencial, um servo-motor, uma placa de controle e estruturas de suporte e fixação. A integração dessas partes com um algoritmo de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) garante o estudo da sua resposta em função da sua calibração, tal como, o ajuste dos parâmetros proporcional, integral e derivativo. O objetivo é que a ação resultante seja coerente com o set-point definido pelo usuário, demonstrando como o controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) reage com eficácia a sistemas de controle instáveis.

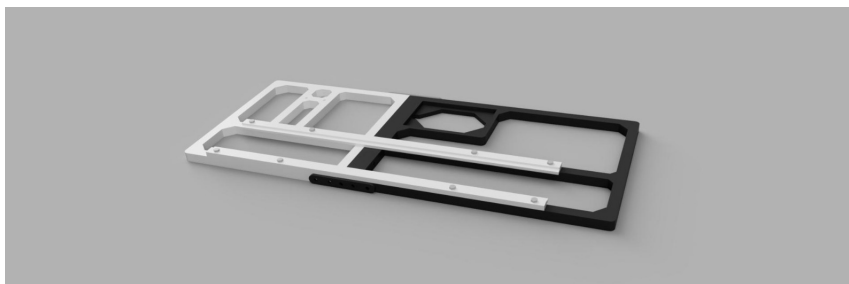
A escolha do projeto Ball and Beam corresponde a sua facilidade de montagem e aplicação de técnicas de controle como o PID (Proporcional-Integral-Derivativo). Ele permite observar rapidamente como as ações do controlador influenciam a posição da bola, por isso, se tornou um modelo clássico em automação e é amplamente utilizado em contextos laboratoriais e acadêmicos.

4.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

4.1.1 base retangular

A base retangular, com cantos arredondados, foi confeccionada em impressão 3D, possuindo dimensões aproximadas de 44,4 X 18,507 cm. O material foi escolhido por apresentar leveza e rigidez, características que garantem a sustentação das estruturas mecânicas e dos componentes eletrônicos, o que o torna adequado para protótipos didáticos.

Figura 4.1 – base

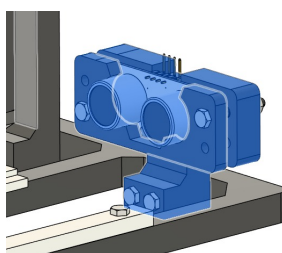


Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.2 Suporte do sensor ultrassônico

O primeiro suporte foi projetado especificamente para o sensor ultrassônico responsável pela medição da distância referencial. Ele foi acoplado à base retangular de modo a manter o sensor fixo e corretamente posicionado, além de oferecer proteção ao componente eletrônico devido ao seu formato envolvente. A peça foi confeccionada por impressão 3D tridimensional, o que garantiu maior precisão nas dimensões e um melhor encaixe do componente.

Figura 4.2 – Suporte do sensor ultrassônico

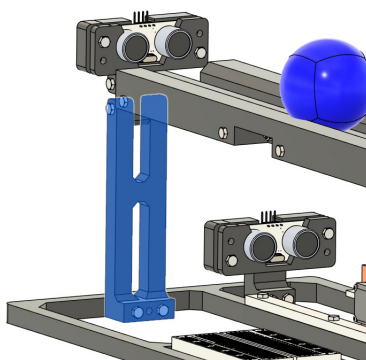


Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.3 Suporte da barra

Esse suporte foi projetado para atender simultaneamente à necessidade de movimento angular da barra e à fixação do sensor ultrassônico acoplado a ela. Para isso, a estrutura principal do suporte foi confeccionada em impressão 3D tridimensional, assim como a peça que permite a união das partes sem restringir o movimento da barra.

Figura 4.3 – Suporte de barra



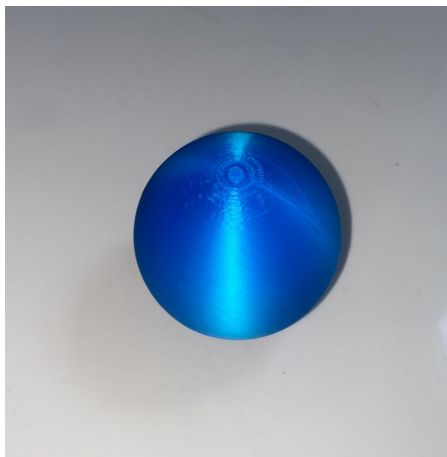
Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.4 Bola

A bola utilizada no sistema "Ball and Beam" é confeccionada em plástico leve, com um diâmetro aproximado de 4,8 cm. Este material foi escolhido por sua leveza, permitindo

que a bola se mova facilmente ao longo da viga. A escolha do diâmetro adequado é crucial para garantir que a bola permaneça estável sobre a viga sem risco de queda.

Figura 4.4 – Bola



Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.5 Barra

A barra, fabricada em impressão 3D tridimensional, possui dimensões aproximadas de 40 cm de comprimento e 7 cm de largura. O PLA foi selecionado por sua combinação de leveza e resistência, características que permitem um ajuste rápido e preciso do ângulo da viga. A superfície lisa da barra também contribui para o movimento suave da bola.

Figura 4.5 – Barra

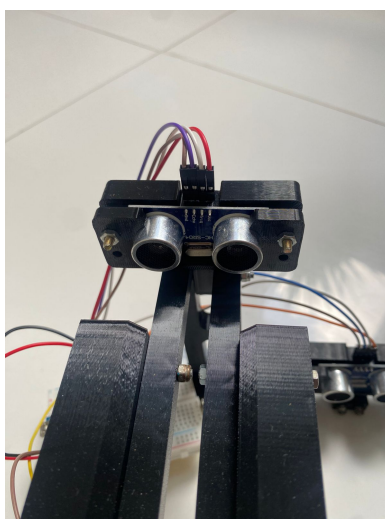


Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.6 Sensores Ultrassônicos

O sensor ultrassônico superior é responsável por medir a posição da bola ao longo da barra. O sensor é posicionado estrategicamente na extremidade da barra, permitindo que seu campo de leitura acompanhe o movimento angular da barra. Esse sensor é fundamental para fornecer dados ao controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo), garantindo ajustes precisos na inclinação da barra.

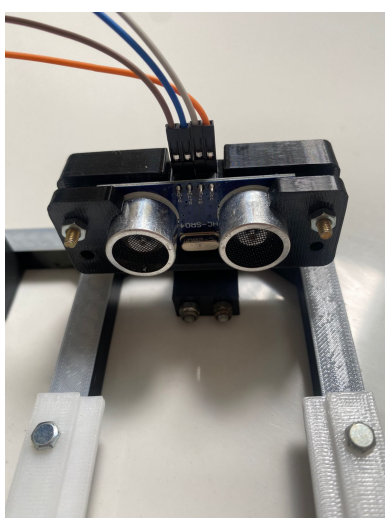
Figura 4.6 – Sensor Ultrassônico Superior



Fonte: Elaboração Própria, 2025

Além disso, o sensor ultrassônico inferior do sistema é responsável pela leitura da distância do bloco referencial, possibilitando que de forma dinâmica, o usuário possa testar diferentes valores para a posição alvo da bola sobre a barra.

Figura 4.7 – Sensor Ultrassônico Inferior



Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.7 Bloco Referencial

O bloco referencial, feito a partir de impressão 3D, não é fixado em nenhum lugar, mas é guiado sobre o eixo do sensor ultrassônico inferior, de modo que a posição alvo da bola sobre a barra seja exatamente a posição deste bloco em relação aos sensores ultrassônicos. Ele assegura que as leituras sejam consistentes precisas durante a operação do sistema, e que essa entrada de dados não necessite uma interação do usuário com a programação, simulando, assim, a ocorrência de eventos independentes que alteram o (setpoint) enviado para o sistema de controle.

Figura 4.8 – Bloco Referencial

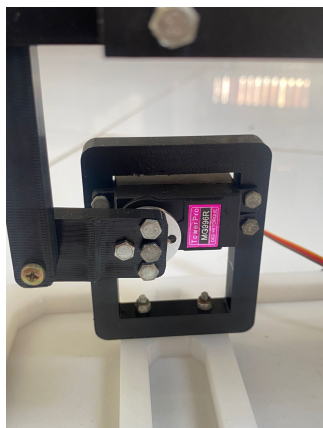


Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.8 Servomotor

O servo motor MG996R é responsável por controlar a inclinação da barra no sistema "Ball and Beam". Ele realiza ajustes rápidos e precisos na posição da barra, o que é fundamental para a implementação do controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo).

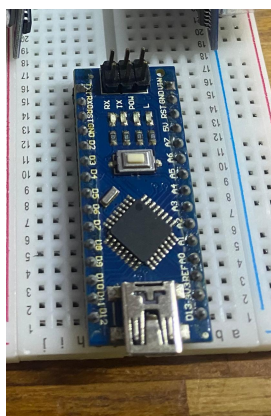
Com uma rotação de até 180°, ele fornece um movimento confiável e eficaz. Pesando 55g, o MG996R é estável e resistente a impactos, o que contribui para a manutenção da posição da bola mesmo diante de perturbações externas. Além disso, esse servo motor apresenta torque adequado para suportar as dinâmicas do sistema, garantindo um desempenho eficiente durante as operações.

Figura 4.9 – Servo motor

Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.1.9 Placa de Controle

A Placa Arduino processa as informações dos sensores e executa o algoritmo de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo). Este componente é programado para ajustar os parâmetros proporcional, integral e derivativo, garantindo que o sistema reaja adequadamente às mudanças na posição da bola.

Figura 4.10 – Arduino nano

Fonte: Elaboração Própria, 2025

4.2 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

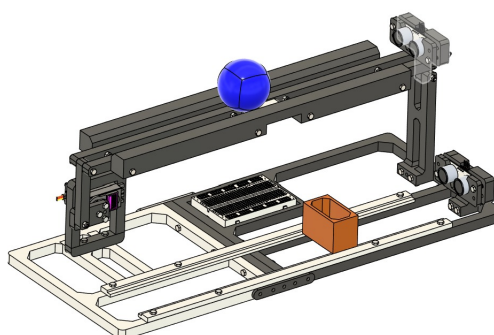
Neste trabalho será utilizado o sistema Ball and Beam, e a partir do processo desse experimento será demonstrado a montagem da sua estrutura física, tal como, a implementação do circuito eletrônico e a aplicação do controle proporcional-integral-derivativo (PID).

4.2.1 Montagem de estrutura física

O fusion é um software de modelagem 3D tridimensional amplamente utilizado em design e engenharia. A partir dele obtemos a criação de modelos detalhados.

A modelagem foi realizada no software Fusion, por nos permitir uma visualização do sistema antes da construção física, e identificar possíveis falhas de design, tal como, o grau de liberdade das partes. Esse recurso foi utilizado para definir de forma virtual com precisão a medida de cada componente, facilitando previamente a montagem na vida real.

Figura 4.11 – Projeto 3d



Fonte: Elaboração Própria, 2025

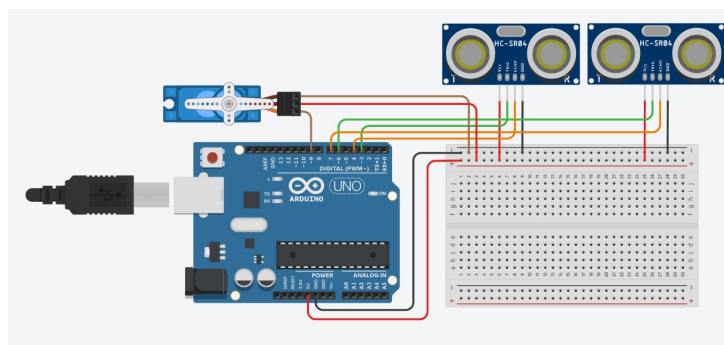
Ademais, a modelagem nesse software se adequa muito bem aos materiais disponíveis, como a impressão 3D tridimensional e o MDF, que pode ser cortado a laser.

4.2.2 Implementação do circuito eletrônico

Cada componente do sistema foi conectado à placa controladora Arduino Nano V3.0 (ATmega328) por meio dos pinos digitais, responsáveis pela comunicação e controle do circuito. O sensor ultrassônico HC-SR04 utiliza dois pinos digitais - Trig e Echo -, sendo o primeiro responsável por emitir pulsos ultrassônicos e o segundo por receber o sinal refletido, permitindo o cálculo da distância entre o objeto e o sensor. Já o servo motor MG996R é controlado por um único pino digital, que envia o sinal PWM (Pulse Width Modulation) correspondente à posição desejada do eixo.

Todos os componentes compartilham as linhas de alimentação (5V) e referência de terra (GND) da placa, garantindo o fornecimento de energia e o correto funcionamento elétrico do circuito.

O servo-motor, por si só, não entende o PID de maneira direta. Ele apenas responde aos sinais de controle enviados pela placa (neste caso, o Arduino). O que acontece é que o algoritmo PID, implementado no código, faz o papel de tradutor entre a infor-

Figura 4.12 – Circuito eletrônico

Fonte: Elaboração Própria, 2025

mação do erro e o movimento do motor.

Funciona da seguinte forma: o PID calcula a diferença entre o valor desejado (setpoint) e o valor real medido pelo sensor. Esse cálculo gera uma saída numérica que, em termos práticos, se transforma em um sinal de largura de pulso (PWM). Esse sinal é o que o servo-motor realmente interpreta, ajustando seu eixo para a posição correspondente.

Assim, pode-se dizer que o servo não compreende o PID, mas responde de forma precisa ao sinal gerado pelo algoritmo. Isso cria um ciclo de correção automática em que cada pequeno desvio é rapidamente ajustado. É justamente essa característica que torna o PID tão eficiente em aplicações que exigem controle de posição e estabilidade.

4.3 LIMITAÇÕES

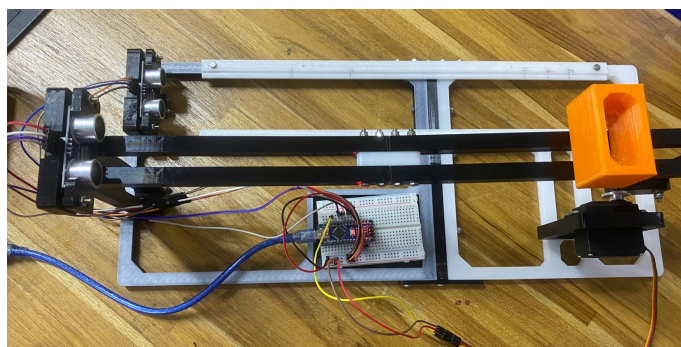
O sistema "Ball and Beam" apresenta várias limitações que podem afetar seu desempenho e o funcionamento do controle PID. A primeira é a utilização de sensores de baixo custo ou imprecisos, que podem resultar em medições erradas da posição da bola. Isso faz com que o sistema tenha dificuldade em ajustar a inclinação da viga de maneira eficaz. Além disso, a calibração dos sensores é importante; se não estiver correta, as informações enviadas ao microcontrolador podem não refletir a real posição da bola. Isso dificulta o controle e pode levar a resultados inesperados. Restrições de tempo e recursos na escola são também um fator limitante. A falta de tempo pode impedir a realização de testes adequados ou a implementação de ajustes importantes nos parâmetros do controlador PID, o que pode afetar a precisão e a estabilidade do sistema. A qualidade dos componentes eletrônicos, como resistores e capacitores, pode impactar a confiabilidade do circuito. Caso esses componentes não sejam de boa qualidade, podem causar falhas ou ruídos que influenciam o funcionamento do sistema. Além disso, o desgaste mecânico dos componentes, como a viga e os suportes, pode ocorrer com o uso, alterando o desempenho

do sistema ao longo do tempo. Isso pode levar a mudanças nas características mecânicas que afetam o movimento da bola. Por fim, o ambiente onde o sistema está localizado pode introduzir variáveis que prejudicam seu funcionamento, como vibrações e correntes de ar. Esses fatores podem afetar a trajetória da bola e a resposta do controle PID. É importante levar em conta essas limitações ao analisar os resultados dos testes realizados, pois elas podem influenciar a interpretação dos dados obtidos.

4.4 PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE O EXPERIMENTO

Durante a fase de montagem e testes, alguns desafios foram enfrentados, tanto na parte de hardware quanto na modelagem do algoritmo de controle. Um dos principais problemas identificados foi a interferência na leitura dos sensores ultrassônicos. Ocorreu que a barra utilizada como superfície de rolagem da esfera contém uma abertura no meio para facilitar o deslizamento da bola e diminuir o atrito entre esses objetos.

Figura 4.13 – Barra

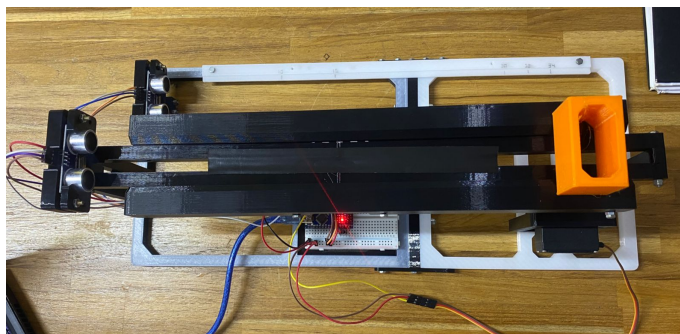


Fonte: Elaboração Própria, 2025

Entretanto, essa abertura permite que os sinais ultrassônicos do sensor cheguem às barreiras físicas, refletindo-as antes que alcancem a bola. Como os sensores ultrassônicos funcionam através da emissão e recepção de ondas de alta frequência, a presença de interferências físicas entre o sensor e o alvo gera leituras incorretas medidas da distância. Para solucionar essa questão, houve uma adaptação física na barra: ajuste no ângulo de instalação dos sensores e adição de uma fita curva para planificar o campo de alcance das ondas, sem gerar atrito para a bola.

Assim, o efeito de interferência foi eliminado, o que garantiu medições mais precisas. Outro problema relevante ocorreu durante os testes iniciais do controle proporcional (P). Quando a bola se aproximava demais dos sensores, o algoritmo retornava valores de erro muito elevados (em torno de -500 a -700), o que fazia o sistema parar repentinamente. Para mitigar esse problema, foi inserido um limitador físico no sistema, de modo que a

Figura 4.14 – Barra adaptada



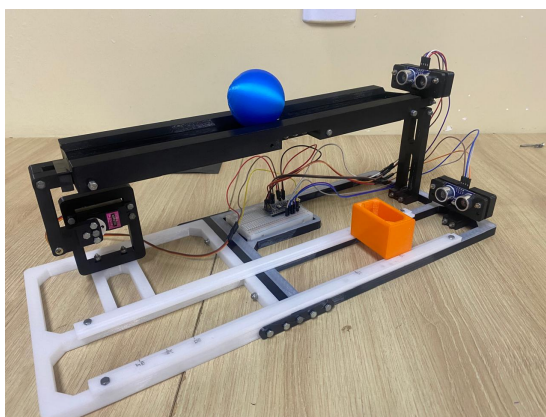
Fonte: Elaboração Própria, 2025

bola mantivesse sempre uma distância mínima de 2 cm do sensor, evitando leituras fora da faixa operacional ideal.

5 RESULTADOS

O sistema Ball and Beam desenvolvido teve como objetivo principal o controle da posição de uma esfera sobre uma haste, utilizando um controlador PID implementado em Arduino. O conjunto foi composto por um sensor ultrassônico, responsável por medir a posição da esfera, e um servo motor, que ajustava o ângulo da haste em tempo real de acordo com o erro calculado entre a posição desejada (setpoint) e a posição atual.

Figura 5.1 – projeto ball and beam



Fonte: Elaboração Própria, 2025

Após os ajustes físicos e a calibração dos parâmetros do controlador PID, o sistema apresentou resultados satisfatórios. O Ball and Beam foi capaz de estabilizar a esfera em uma posição de equilíbrio pré-definida (setpoint), realizando as correções de forma automática e em tempo real.

Durante os testes finais, observou-se que: O tempo médio de estabilização da esfera foi de aproximadamente 2,5 segundos; Houve uma pequena oscilação inicial, característica da fase transitória do sistema, até que o controle derivativo (D) compensasse o excesso de correção; O erro final manteve-se próximo de zero, demonstrando um bom desempenho do sistema.

5.1 ANÁLISE DOS PARÂMETROS PID

O processo de calibração dos ganhos K_p , K_i e K_d foi realizado de forma experimental, através da observação do comportamento da bola em cada teste.

Inicialmente, foi aplicado apenas o ganho proporcional (K_p). Esse ganho foi responsável por gerar a resposta básica do sistema, mas resultou em oscilações e dificuldade de estabilização.

Em seguida, a introdução do ganho integral (K_i) permitiu a correção do erro estacionário, garantindo que a bola permanecesse exatamente sobre o ponto de equilíbrio após a fase transitória.

Por fim, o derivativo (K_d), que reduziu as oscilações e trouxe mais estabilidade à resposta, suavizando o movimento da bola.

Após vários ajustes finos, os valores dos ganhos resultaram em um sistema com resposta rápida, estável e com erro residual mínimo. Essa calibração foi essencial para o sucesso do controle, evidenciando o papel de cada componente do PID na resposta global.

6 CONCLUSÃO

A realização deste trabalho permitiu compreender, de forma prática e direta, como o controle PID atua em sistemas reais e como ele pode ser aplicado por meio da plataforma Arduino. O objetivo principal construir e testar um sistema capaz de equilibrar uma esfera sobre uma barra usando o controlador PID foi alcançado, mostrando na prática os conceitos estudados durante o desenvolvimento do projeto. Ao longo do processo, foi possível perceber a importância do ajuste dos parâmetros proporcional, integral e derivativo para garantir estabilidade e precisão. Também ficou claro que, mesmo sendo um método simples e muito utilizado, o PID exige paciência e atenção para alcançar bons resultados. Durante a execução, algumas dificuldades surgiram, como limitações dos sensores, ruídos nas medições, pouco tempo para testes e recursos restritos. Esses fatores influenciaram no desempenho final, mas contribuíram para o aprendizado, pois mostraram a importância da calibração e da análise crítica de cada etapa. Como continuidade, o projeto pode ser aprimorado com sensores mais precisos, melhor estrutura física e talvez até o uso de outros tipos de controle, como o adaptativo ou o baseado em inteligência artificial. De modo geral, o trabalho cumpriu seu propósito e proporcionou uma experiência valiosa, unindo teoria e prática de um jeito envolvente e desafiador.

REFERÊNCIAS

- ADÃO, A. A. *Controle PID e preditivo: aspectos teóricos e de implantação prática*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Ceará, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 19.
- BEZERRA, J. H. *Estudo de sistema de controle usando o Controlador PID em processos industriais*. Tese (Doutorado) — Dissertação-mestrado profissional). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2007. Citado na página 22.
- CAO, X. et al. Ultrasound sensing with optical microcavities. *Light: Science amp; Applications*, Springer Science and Business Media LLC, v. 13, n. 1, Jul 2024. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41377-024-01480-8>>. Citado na página 22.
- CHEN, J. The application of pid control in dc motor control systems. *Applied and Computational Engineering*, EWA Publishing, v. 81, n. 1, p. 164170, Nov 2024. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/81/20241083>>. Citado na página 22.
- CHEN, Y. et al. An integrated data management and informatics framework for continuous drug product manufacturing processes: A case study on two pilot plants. *International Journal of Pharmaceutics*, Elsevier BV, v. 642, p. 123086, Jul 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123086>>. Citado na página 23.
- CHUNFANG, Y.; SHAOHUA, W.; JINBO, Z. Flexible pid control design in assistance condition of automotive eps system. In: *2009 International Forum on Computer Science-Technology and Applications*. IEEE, 2009. p. 222225. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1109/ifcsta.2009.175>>. Citado na página 23.
- CINZA, D. *Controles Centralizados e Automáticos em Navios*. [S.l.]: Gulf Professional Publishing, 1966. Citado na página 19.
- DOHLER, M. et al. The crucial role of 5g, 6g, and fiber in robotic telesurgery. *Journal of Robotic Surgery*, Springer Science and Business Media LLC, v. 19, n. 1, Nov 2024. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s11701-024-02164-6>>. Citado na página 22.
- DORF, R. C. *Sistemas de Controle Modernos*. [S.l.]: Pearson Education do Brasil, 2014. Citado na página 17.
- INSTRUMENTS, N. *The PID Controller Theory Explained*. 2025. Disponível em: <<https://www.ni.com/en/shop/labview/pid-theory-explained.html>>. Citado na página 14.
- KULKARNI, P.; KULKARNI, O.; SAYYAD, J. K. Tuning of a robotic arm using pid controller for robotics and automation industry. In: *2024 6th International Conference on Energy, Power and Environment (ICEPE)*. IEEE, 2024. p. 16. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1109/ICEPE63236.2024.10668952>>. Citado na página 23.
- KUO BENJAMIN C. GOLNARAGHI, F. *Sistemas de Controle Automático*. [S.l.]: Pearson Education do Brasil, 2003. Citado na página 20.

- LI, M. et al. Analysis of active suspension control based on improved fuzzy neural network pid. *World Electric Vehicle Journal*, MDPI AG, v. 13, n. 12, p. 226, Nov 2022. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.3390/wevj13120226>>. Citado na página 23.
- NISE, N. S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. [S.l.]: LTC, 2012. Citado na página 20.
- OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. [S.l.]: Pearson Education do Brasil., 2010. Citado 4 vezes nas páginas 17, 18, 20 e 21.
- POE, W. A. *Modelagem, Controle e Otimização de Plantas de Processamento de Gás Natural*. [S.l.]: Gulf Professional Publishing, 2017. Citado na página 19.
- SANG, J. Application of pid control. *Science and Technology of Engineering, Chemistry and Environmental Protection*, Dean Francis Press, v. 1, n. 11, Feb 2025. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.61173/8c9hkg58>>. Citado na página 22.
- WEI, Y. Analysis and optimization of automotive systems based on pid control. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, Darcy Roy Press Co. Ltd., v. 71, p. 1117, Nov 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.54097/hset.v71i.12371>>. Citado na página 22.
- ZHANG, J. D. et al. Study on automotive air conditioner control system based on incremental-pid. *Advanced Materials Research*, Trans Tech Publications, Ltd., v. 129131, p. 1722, Aug 2010. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.129-131.17>>. Citado na página 22.
- ZHANG, L. Review of pid control in industrial areas for tobacco production, self-driving car technology and robotic arm robots. *Applied and Computational Engineering*, EWA Publishing, v. 98, n. 1, p. 17, Nov 2024. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/98/20241094>>. Citado na página 23.
- ZHANG, S. Research on the application of pid control algorithm and fuzzy control theory in the field of temperature control. *Applied and Computational Engineering*, EWA Publishing, v. 117, n. 1, p. 1622, Jan 2025. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/2025.19948>>. Citado na página 23.
- ÅSTRÖM K. J. HÄGGLUND, T. *PID Controllers: Theory, Design and Tuning*. [S.l.]: Instrument Society of America., 1995. Citado 3 vezes nas páginas 16, 18 e 21.